数値データの傾向を読み取り、報告する

演習の解答と解説

演習の解答例は、スライドの問題に取り組んでから確認してください。講義で使う代表ケース完成例は、末尾の付録にあります。

対応スライド：演習 1：S62 / 演習 2：S63 / 演習 3：S64 / 演習 4：S65。

以下は解答例です。解答例と一字一句そろえる必要はありません。原資料の条件を正しく反映し、判断理由を説明できているかを確認してください。自己採点は各項目 1 点、各演習 4 点満点です。表現が異なっても条件を満たす解答は認められます。条件を満たしていない項目は、原資料に戻って修正してください。

演習 1 | 比較する指標と計算式を決める

解答例

問い合わせ件数の増減率：（24−20）÷20×100 = 20%増。
利用者数の増減率：（125−100）÷100×100 = 25%増。
100 人当たり問い合わせ件数：1 月 20÷100×100 = 20 件、6 月 24÷125×100 = 19.2 件。差は 0.8 件減、増減率は（19.2−20）÷20×100 = 4%減。
平均処理時間：1 月 168÷20 = 8.4 分、6 月 194.4÷24 = 8.1 分。分母は完了件数で、単位は分/件。
根拠：E13-01・02。今回は問い合わせ件数と完了件数が偶然同じでも、指標の分母を置き換えない。

考え方と修正理由

件数増と利用者当たりの頻度は別の指標です。0.8 件減と 4%減も表す意味が異なります。「4 ポイント減」とは書きません。

自己採点

- 件数 20%増・利用者 25%増を計算
- 100 人当たり 20 件から 19.2 件を計算
- 8.4 分から 8.1 分を完了件数で計算
- 分母と単位を明記

演習２| 集計・検算・解釈を AI へ指示する

解答例

あなたは、業務データの分析レポートの下書き作成を支援するアシスタントです。E13-01〜03 とスライドに掲載された E13-02 の実績データだけを使い、1 月と 6 月の比較および 6 か月の推移を整理してください。拠点別に利用者数、問い合わせ件数、100 人当たり問い合わせ件数、完了件数、総作業分、平均処理時間を表にし、計算式と分母を示してください。
部署全体の平均は総作業時間（分）の合計÷完了件数の合計で計算してください。分母 0 の率・平均は算出しないでください。最終表示は小数第 3 位を四捨五入して第 2 位までを基本とし、途中計算では丸めないでください。
グラフは 100 人当たり問い合わせ件数の 6 か月推移を示し、軸の単位と対象期間を付けてください。
データから読める傾向 2 件と、原因確認の質問 2 件を別々に書いてください。品質悪化・担当者能力・施策効果を断定しないでください。出力された数値は後で人が表計算ソフトなどで検算するため、元の値・計算式・分母・単位・合計値を省略せずに示してください。

考え方と修正理由

計算式を返す AI でも、分母や対象列を誤ることがあります。定義を先に渡し、検算に使える表と解釈を別に出させます。

自己採点

- 指標の定義と分母を指定
- 合計から全体平均を求める
- グラフの期間・単位を明記
- 原因断定の禁止と人の検算がある

演習 3 | 数字が正しく見える出力を点検する

解答例

1. 件数増から品質悪化を断定：利用者も増えており、難易度や品質指標は不明。品質の評価と原因は未確認とする（E13-01・03）。
2. 100 人当たりも 20%増：1 月 20 件、6 月 19.2 件で 4%減。件数の 20%増と分母調整後の変化を混同しない（E13-01・02）。
3. 全体平均 8.8 分：1 月の A 拠点は 40 件・320 分、B は 20 件・168 分、C は 10 件・100 分。合計 588 分÷70 件 = 8.4 分。拠点平均の単純平均は使わない（E13-02・03）。
4. 問い合わせ件数を平均処理時間の分母にする：定義は完了件数。B の 6 月は両方 24 件のため同じ値になるが、他の行や別月でも使える計算式にはならない（E13-01）。

考え方と修正理由

数値が合っていても、式の定義が誤っていれば再利用時に誤計算します。今回の結果だけでなく、どの列を何のために割ったかを確認します。

自己採点

- 品質の断定を修正
- 100 人当たりの変化を正した
- 全体平均 8.4 分を合計から計算
- 偶然の一致と正しい分母を区別

演習 4 | 検算済みの分析レポートを仕上げる

解答例

報告例：1〜6 月の拠点別問い合わせ・処理実績

比較条件：同じ定義の月別データを使用。利用者 100 人当たり問い合わせ件数と、完了 1 件当たりの作業時間（分）を比較する（E13-01）。

傾向 1：B 拠点の問い合わせは 20 件から 24 件へ 20%増加。一方、利用者は 25%増え、100 人当たり件数は 20 件から 19.2 件へ 4%減少した。件数増だけで品質悪化とは判断できない。

傾向 2：B 拠点の平均処理時間は 8.4 分から 8.1 分へ減少した。短縮理由や品質への影響は、このデータだけでは分からない。

グラフ：3 拠点の 100 人当たり問い合わせ件数を 1〜6 月の折れ線で表示。横軸は月、縦軸は件/100 人。同じ縦軸で比較し、欠損がないことを確認する。

検算例：B 拠点の 100 人当たり件数 20→19.2、平均 8.4→8.1 分。1 月の全体平均 588÷70 = 8.4 分。6 月は総作業時間（分）の合計 662.4÷完了件数 84 = 約 7.89 分。

追加確認：①問い合わせ分類や難易度は月ごとに変わっていますか。②担当者構成や業務手順、処理品質の指標に変化はありますか。

利用上の注意：原因の断定と個人評価は行わず、追加情報を確かめてから対応を検討する。

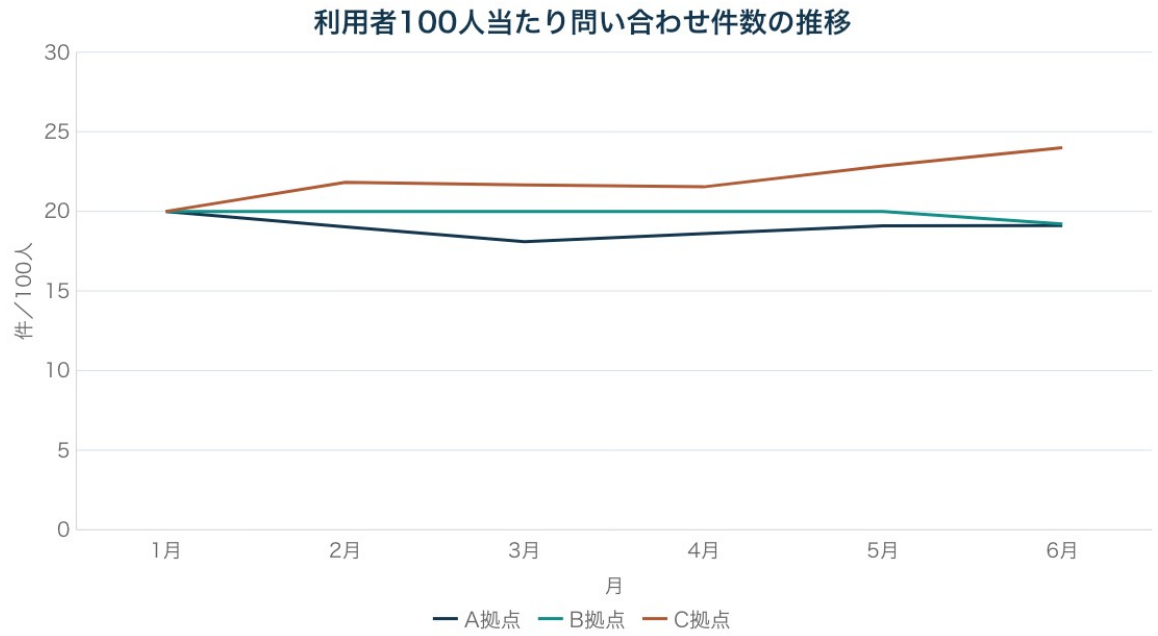
考え方と修正理由

別の傾向を選んだ場合も、計算と比較条件が正しく、数字を超えた評価を断定しなければ認められます。数値の検算と解釈を評価します。

自己採点

- グラフに期間・指標・単位がある
- 根拠のある傾向 2 件を示す
- AI の計算結果に頼らず、表計算ソフトや電卓で主要な数値を検算している
- 原因確認の質問 2 件が具体的

演習 4 の完成グラフ



教材用の架空データ　出典：E13-01の定義とE13-02の18行　1月は3拠点とも20件／100人

1 月は 3 拠点とも 20 件/100 人で重なります。2 月以降は、同じ縦軸上の各系列を確認してください。

付録 | 代表ケース完成例

講義 S41 で参照する R 資料の完成例です。演習の E 資料とは別のケースです。

教材用の架空データに基づく報告です。

比較条件

2026 年 4〜6 月、X・Y 部署の申請受付と処理実績を比較します。対象職員数は月初の利用可能な登録職員数で、部署間の重複はありません。月中の在籍日数までは調整しません。受付と完了は同じ案件群とは限りません。総作業分は当月に完了した案件に要した作業時間のみを合算しています。

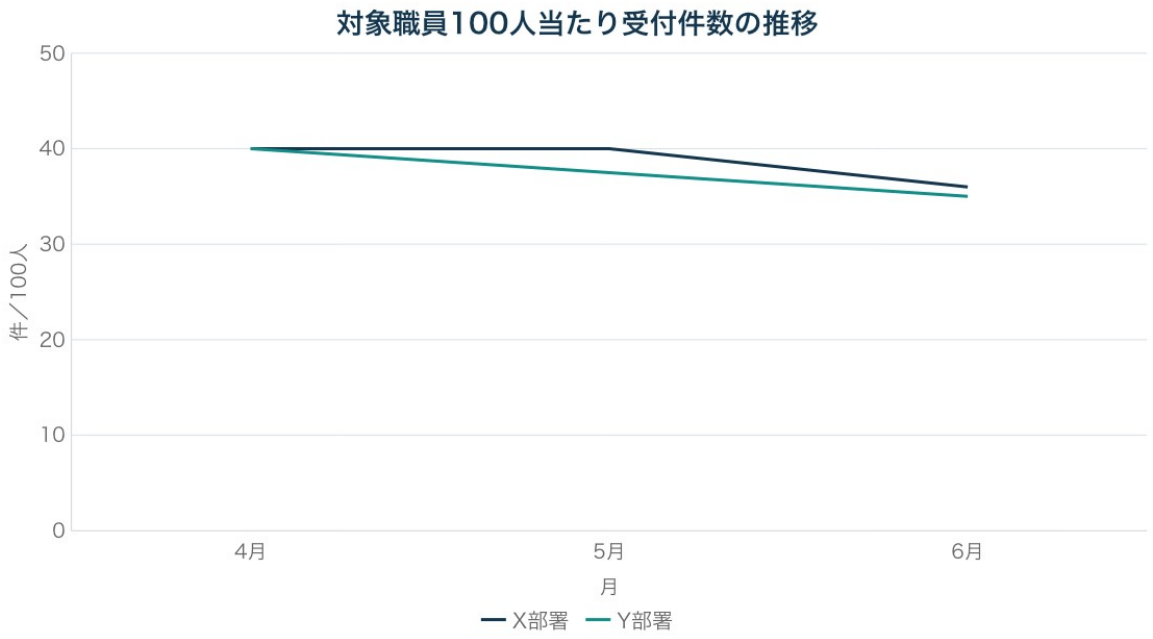
傾向 1

X 部署の受付は 40 件から 54 件へ 35%増えました。一方、対象職員数は 100 人から 150 人へ 50%増えています。100 人当たり受付件数は 40 件から 36 件へ、4 件/100 人、相対的には 10%減少しました。件数増だけで品質の悪化とは判断できません。

傾向 2

X 部署の完了 1 件当たり平均作業時間は、304 分÷38 件 = 8 分から、375 分÷50 件 = 7.5 分へ変わりました。短縮理由や品質への影響は、このデータだけでは分かりません。

グラフ



教材用の架空データ　出典：R13-01の定義とR13-02の6行　4月は両部署とも40件／100人

横軸は 4〜6 月、縦軸は件/100 人。X は 40・40・36、Y は 40・37.5・35 です。4 月は両部署とも 40 で重なります。同じ縦軸で比較しています。

検算表

検算項目	式	結果
X 受付増減率	(54−40)÷40×100	35%増
X 職員増減率	(150−100)÷100×100	50%増
X100 人当たり	40÷100×100 → 54÷150×100	40 → 36 件/100 人
X100 人当たりの相対変化	(36−40)÷40×100	10%減
X 平均作業時間	304÷38 → 375÷50	8 → 7.5 分/件
4 月の全体平均	(304 + 300)÷(38 + 30)	約 8.88 分/件
6 月の全体平均	(375 + 252)÷(50 + 28)	約 8.04 分/件

6 月の全部署の平均は、部署平均を単純平均した 8.25 分ではありません。途中計算では丸めず、表示時に小数第 3 位を四捨五入して第 2 位まで示します。行別の元の値はスライドの実績表、主要な式と結果は上の検算表で確認できます。

追加確認の質問

1. 申請の難易度や対象職員の構成は、4 月から 6 月で変わりましたか。
2. 担当者構成、業務手順、処理品質の指標に変化はありましたか。

この資料から原因、施策効果、個人の能力は断定しません。元データと計算式を人が独立に検算し、確認者・日時・確認範囲は実施後に記録します。根拠：R13-01〜03。